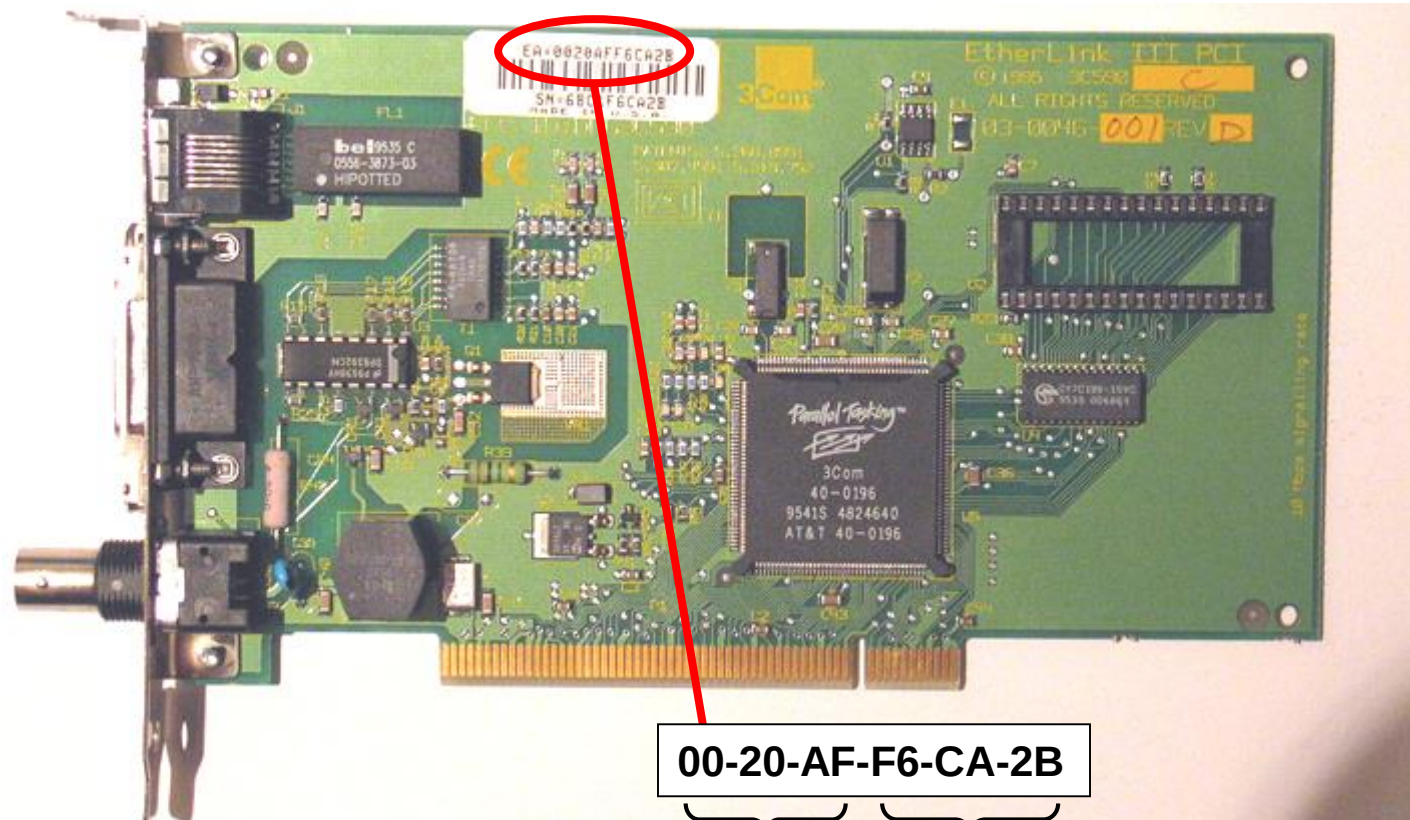


LAN

Local Area Network

OSI-Schicht 2

Ethernet-Netzkarte



vom IEEE vergeben

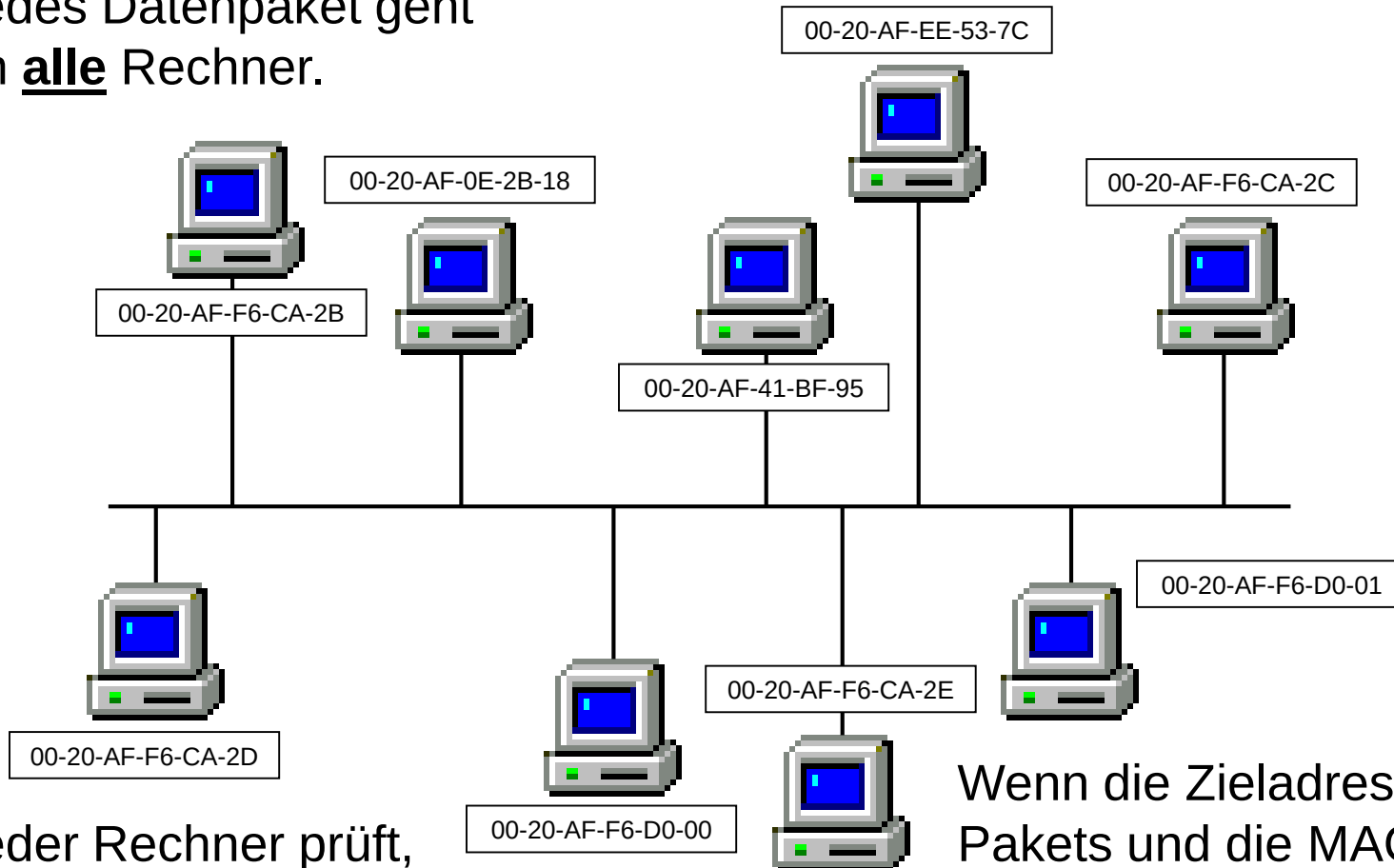
lfd. Nr. vom Hersteller vergeben

Netzkarte = NIC (Network Interface Card)

weltweit eindeutige **MAC-Adresse** (Media-Access-Control)

Bus-Topologie / Ethernet

Jedes Datenpaket geht an alle Rechner.



Jeder Rechner prüft, ob er der Adressat ist.

Wenn die Zieladresse des Pakets und die MAC-Adresse des Rechners übereinstimmen, dann nimmt er das Paket an.

Ring-Topologie / Tokenring

Ein Signal - das **Token** - wird von Rechner zu Rechner weiter gegeben.

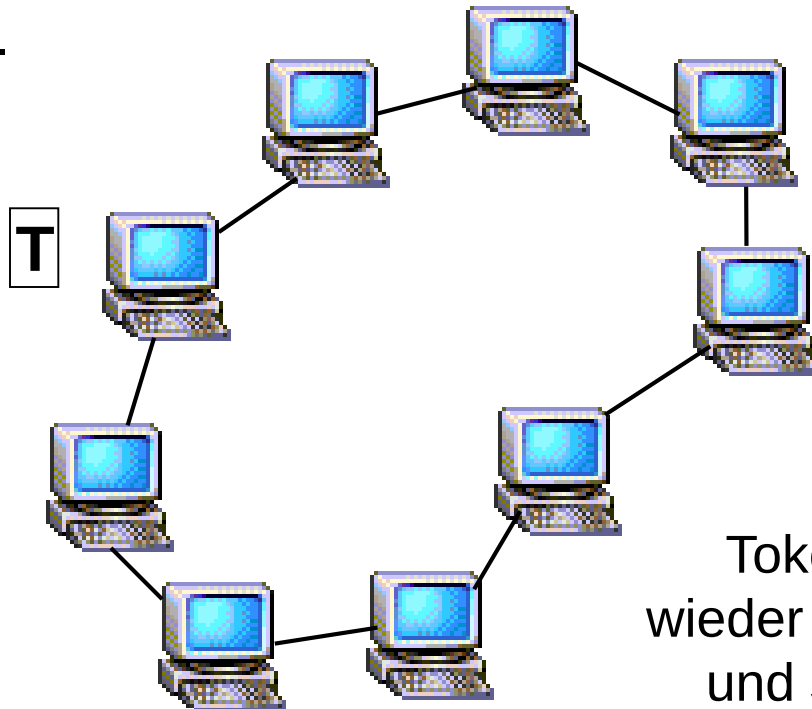
Nur der Rechner, der das Token hat, darf **senden**.

Er fügt seine Daten hinzu und schickt das Token weiter.

Wenn der Absender nach einer Runde des Tokens seine eigenen Daten wieder erhält, dann löscht er sie und schickt das Token weiter.

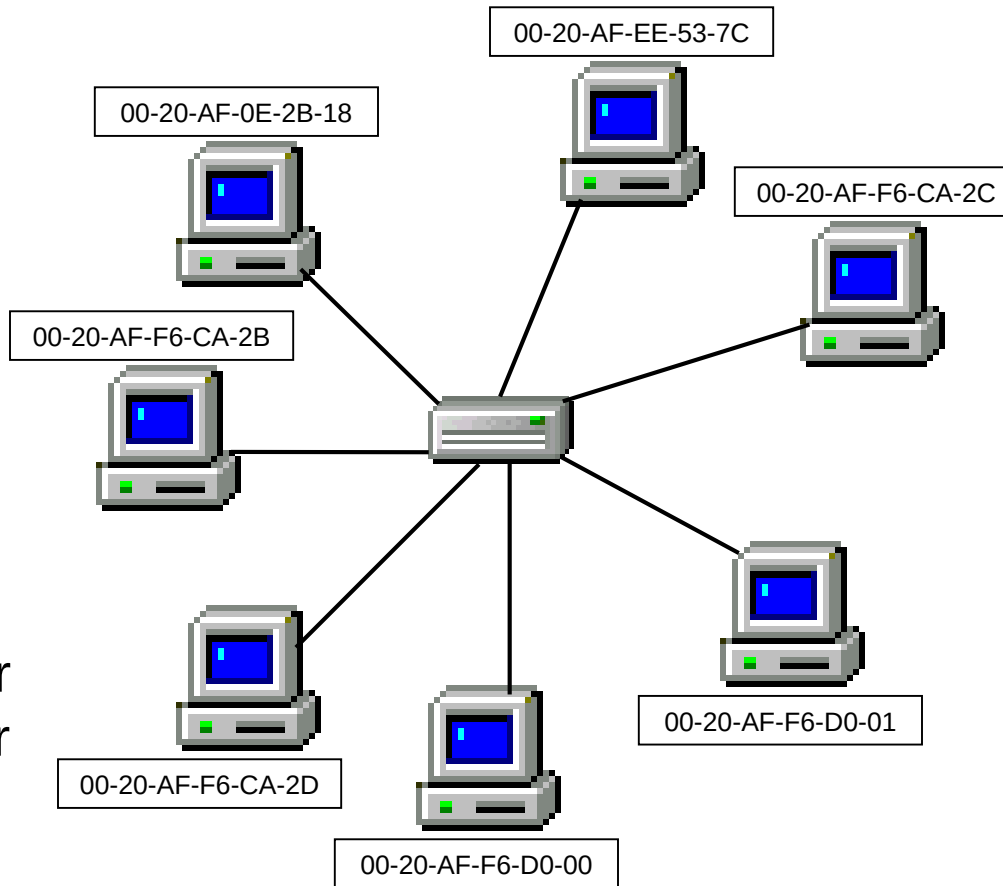
Der Zielrechner kopiert sich die Daten, trägt eine **Quittung** ein und schickt das Paket weiter.

usw.



Stern-Topologie / Ethernet Hub

Jedes Datenpaket geht an **alle** Rechner.



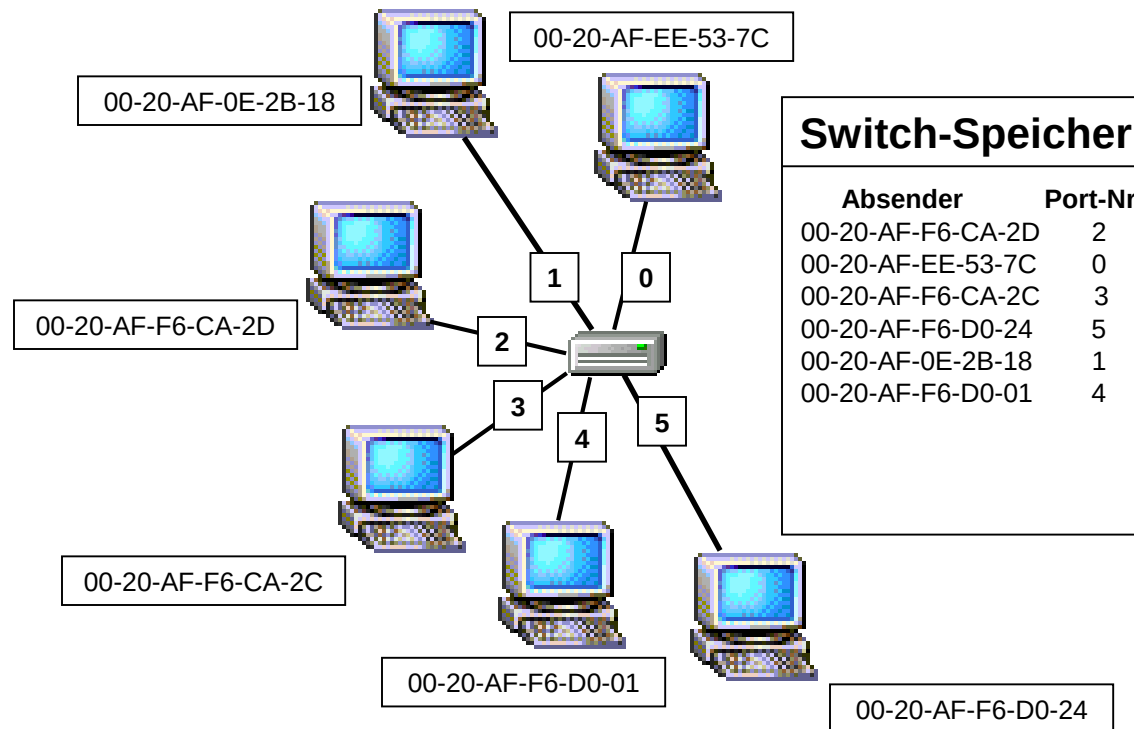
Jeder Rechner prüft, ob er der Adressat ist.

Ein LAN mit einem Hub ist physikalisch ein **Stern** und logisch ein **Bus**.

Wenn die Zieladresse des Pakets und die MAC-Adresse des Rechners übereinstimmen, dann nimmt er das Paket an.

Stern-Topologie / Ethernet Switch

Jedes Datenpaket wird kurz vom Switch gespeichert.

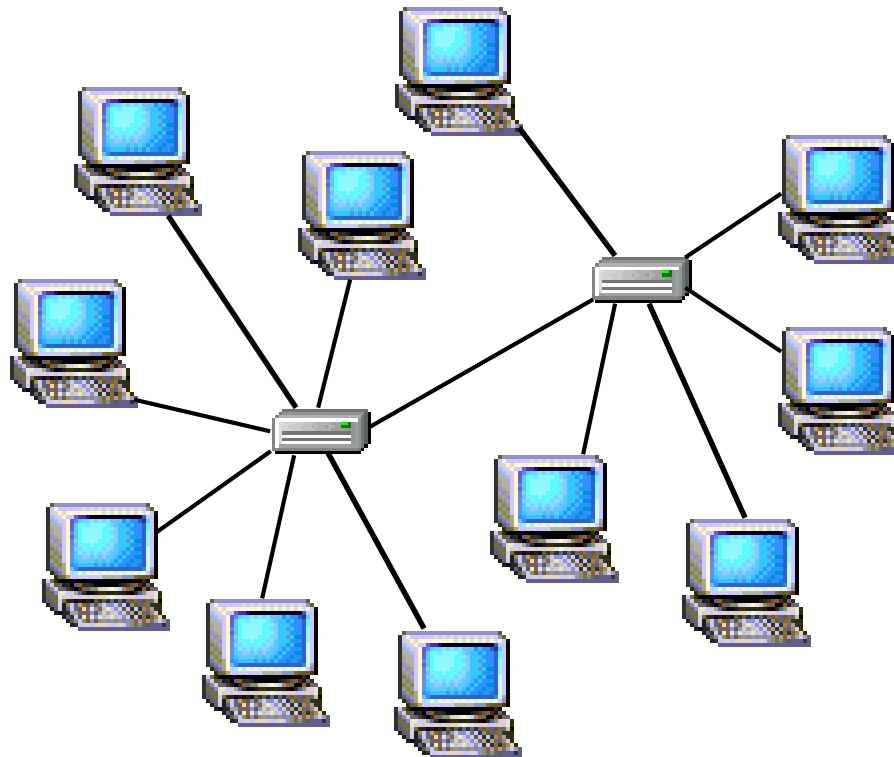


Wenn der Switch die **Absender-adresse** nicht kennt, merkt er sie sich samt der **Port-Nr.**, über die das Paket gekommen ist.

Wenn er die **Zieladresse** nicht kennt, schickt er das Paket an alle.

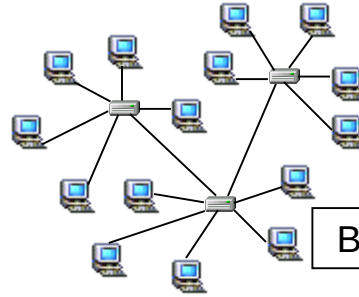
Wenn der Switch die **Zieladresse** kennt, schickt er das Paket über den entsprechenden Port gezielt an den Empfänger.

Baum-Topologie / Ethernet Switch

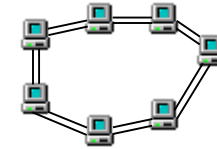


Netz-Topologie

Stern-Topologie

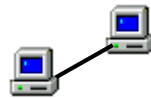
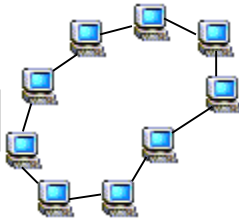


Baum-Topologie

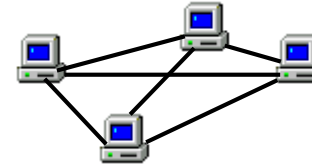


FDDI

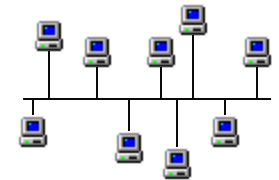
Token-Ring



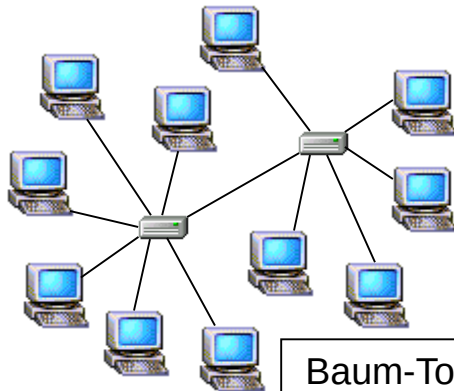
Kabel



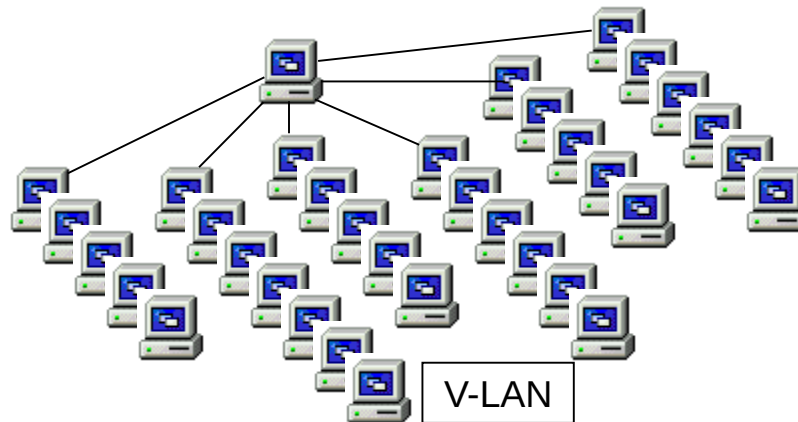
Maschen-Topologie



Bus-Topologie



Baum-Topologie



V-LAN



Kabel